Le Tissu Nerveux : Anatomie et Mécanique de l'Étincelle Biologique

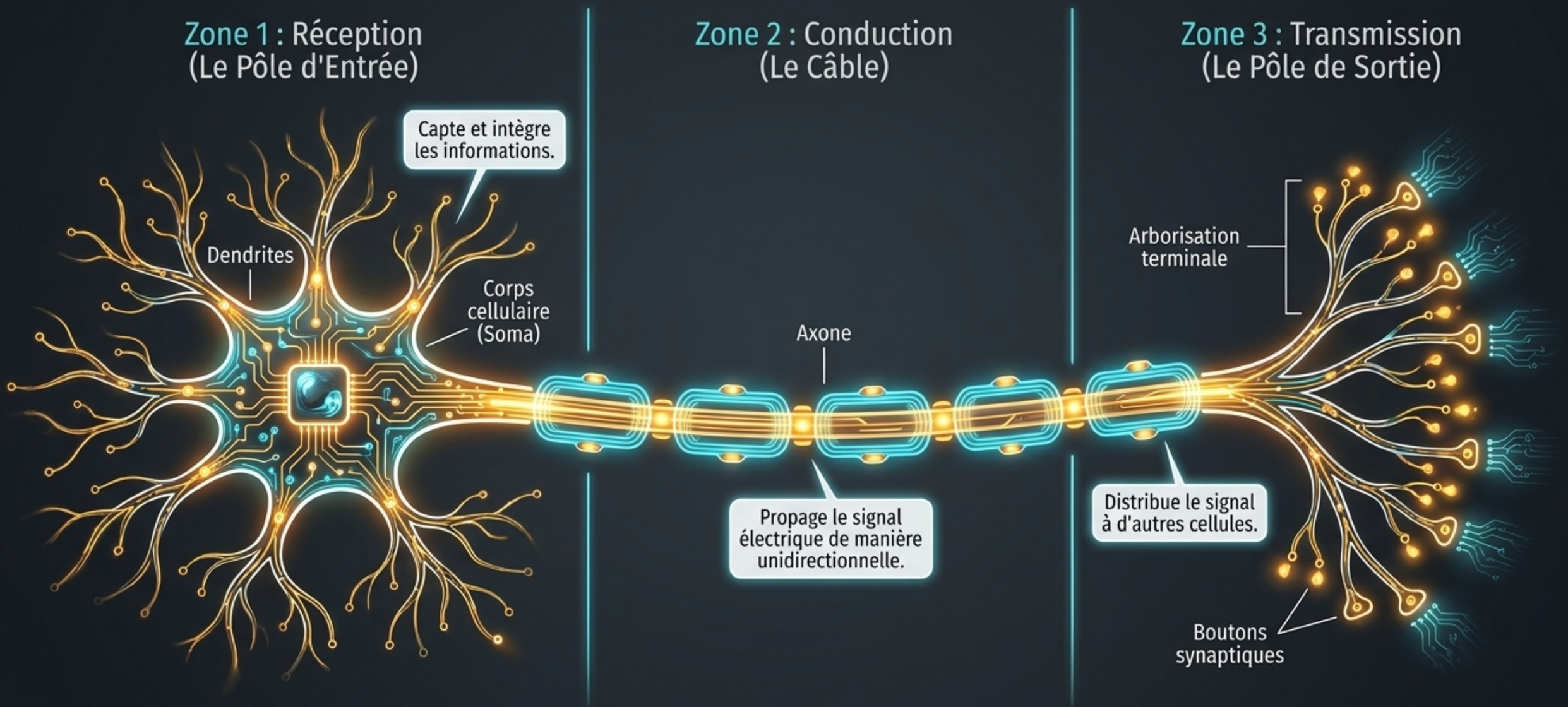
Comprendre la physiologie, les gradients ioniques et la propagation du message nerveux.



Gemini Notebook

www.mathbacai.com

Le Neurone : Une Architecture Hautement Asymétrique

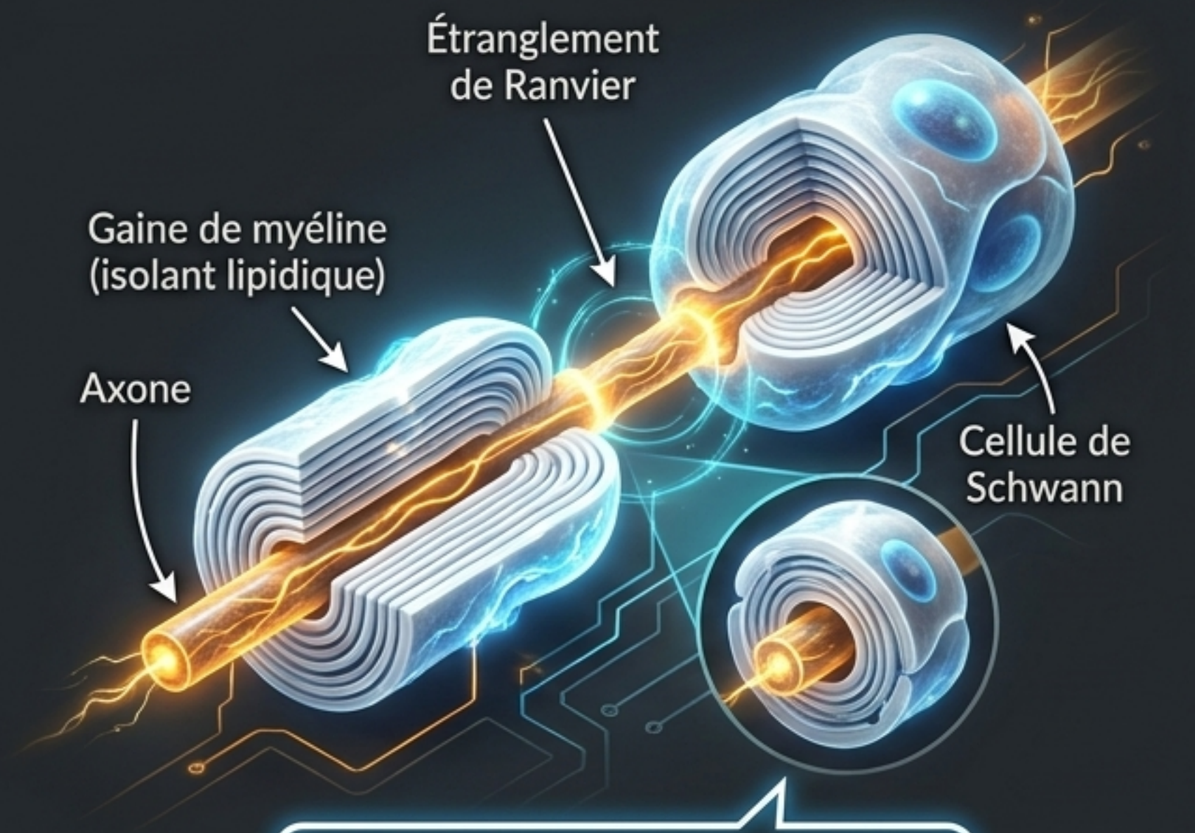


Gemini Notebook

L'Ultrastructure des Câbles Nerveux : Isolés vs Dénudés

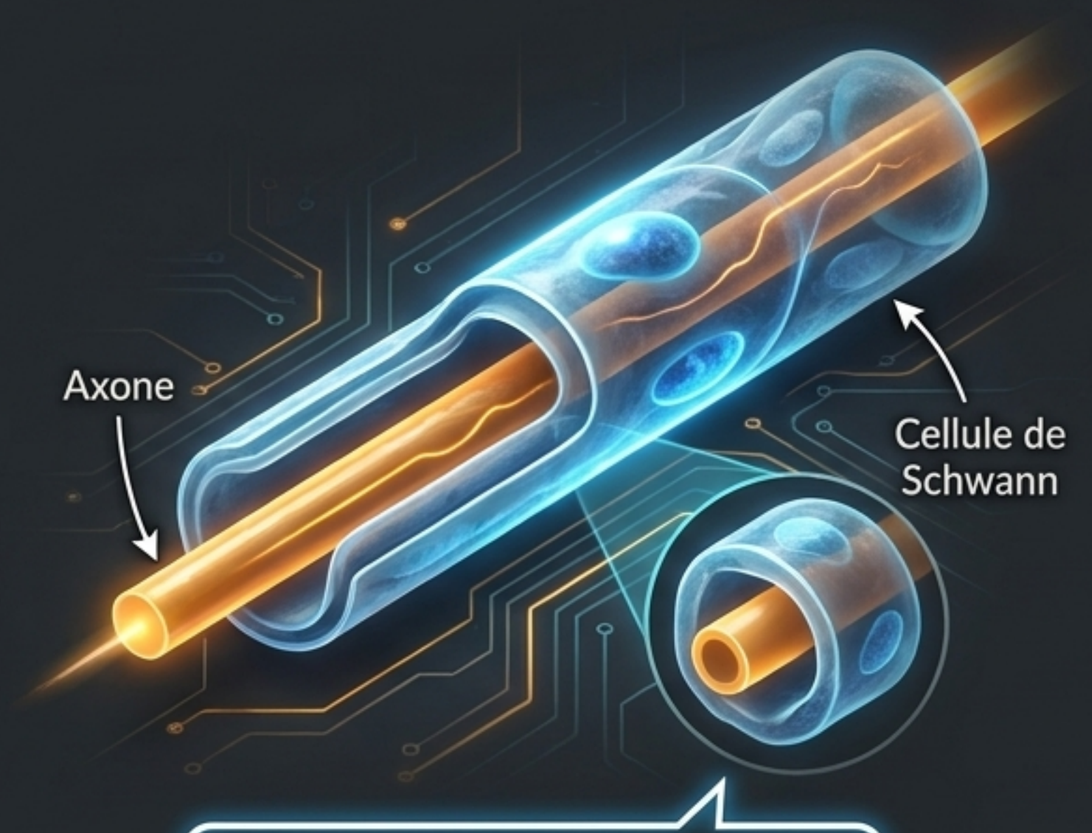
www.mathbacai.com

Fibre Myélinisée (Le Câble Haut-Débit)



Présence d'un isolant lipidique épais, structure discontinue.

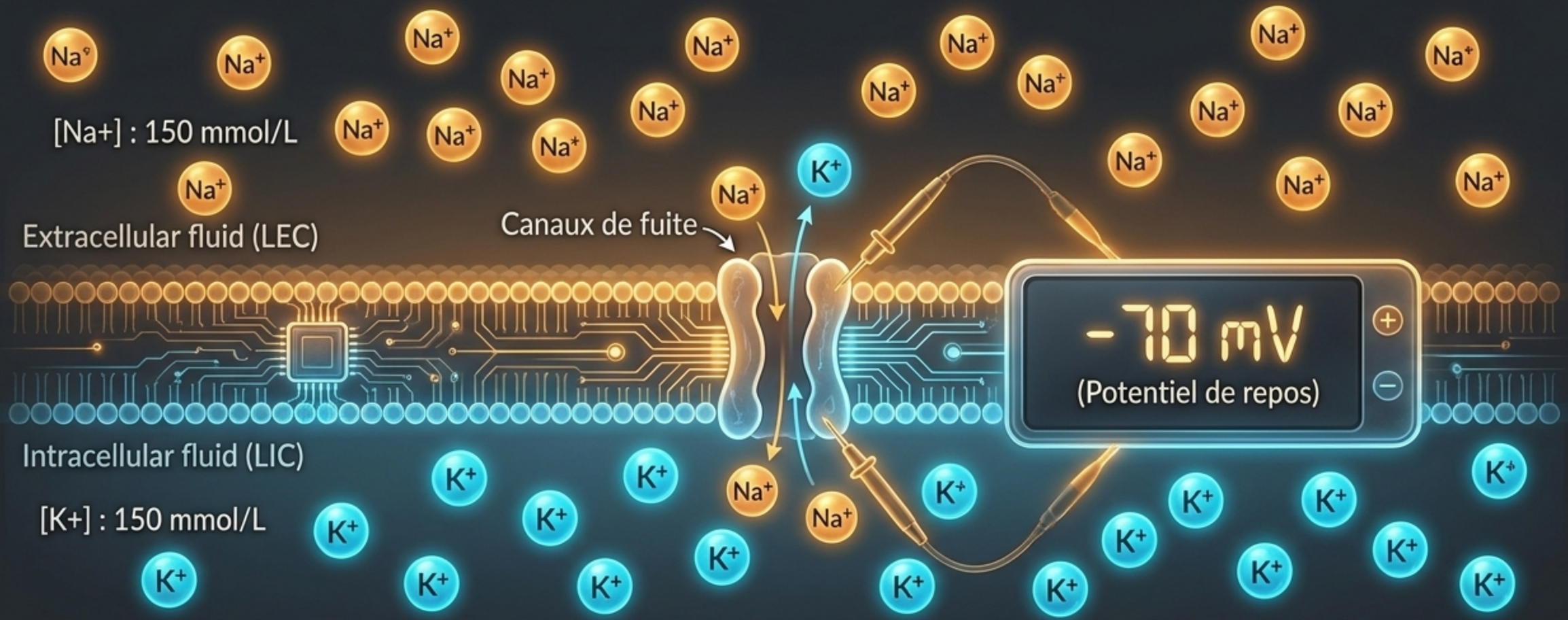
Fibre Amyélinique (Le Câble Simple)



Dépourvue de myéline, axone enveloppé par un simple repli.

Gemini Notebook

L'État de Veille : Une Batterie Cellulaire à -70 mV



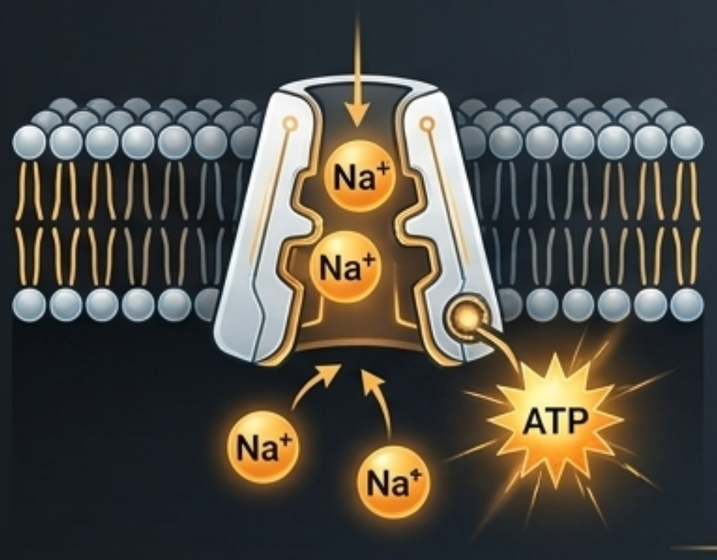
L'asymétrie ionique crée une différence de potentiel.
Sans intervention, les canaux de fuite annuleraient cette charge.

Gemini Notebook

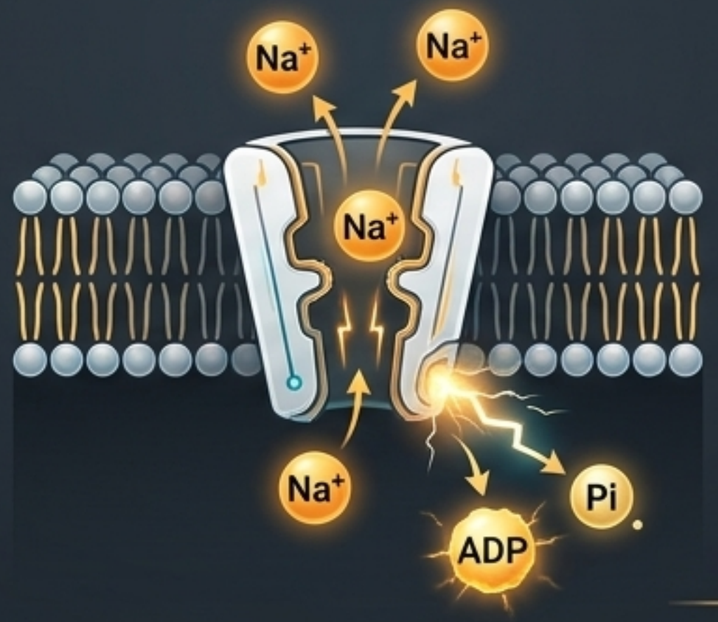
www.mathbacai.com

L'Architecte de l'Équilibre : La Pompe Na+/K+ ATPase

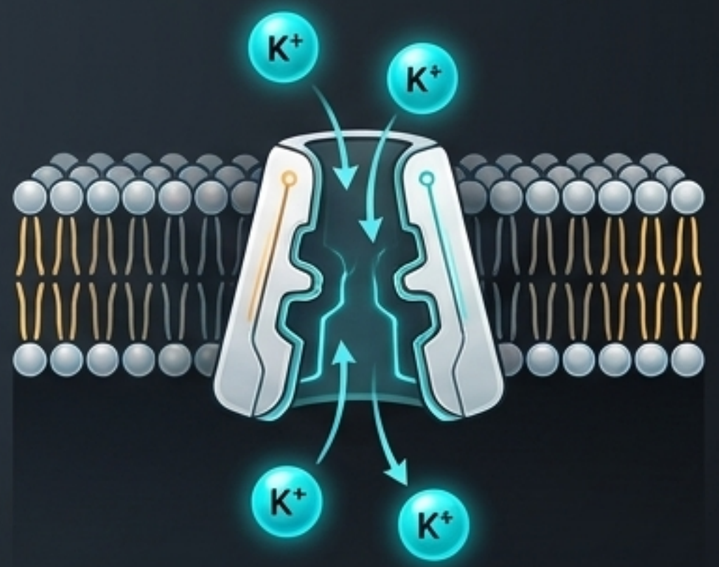
Étape 1 : Capture et Péage



Étape 2 : L'Expulsion



Étape 3 : Le Retour

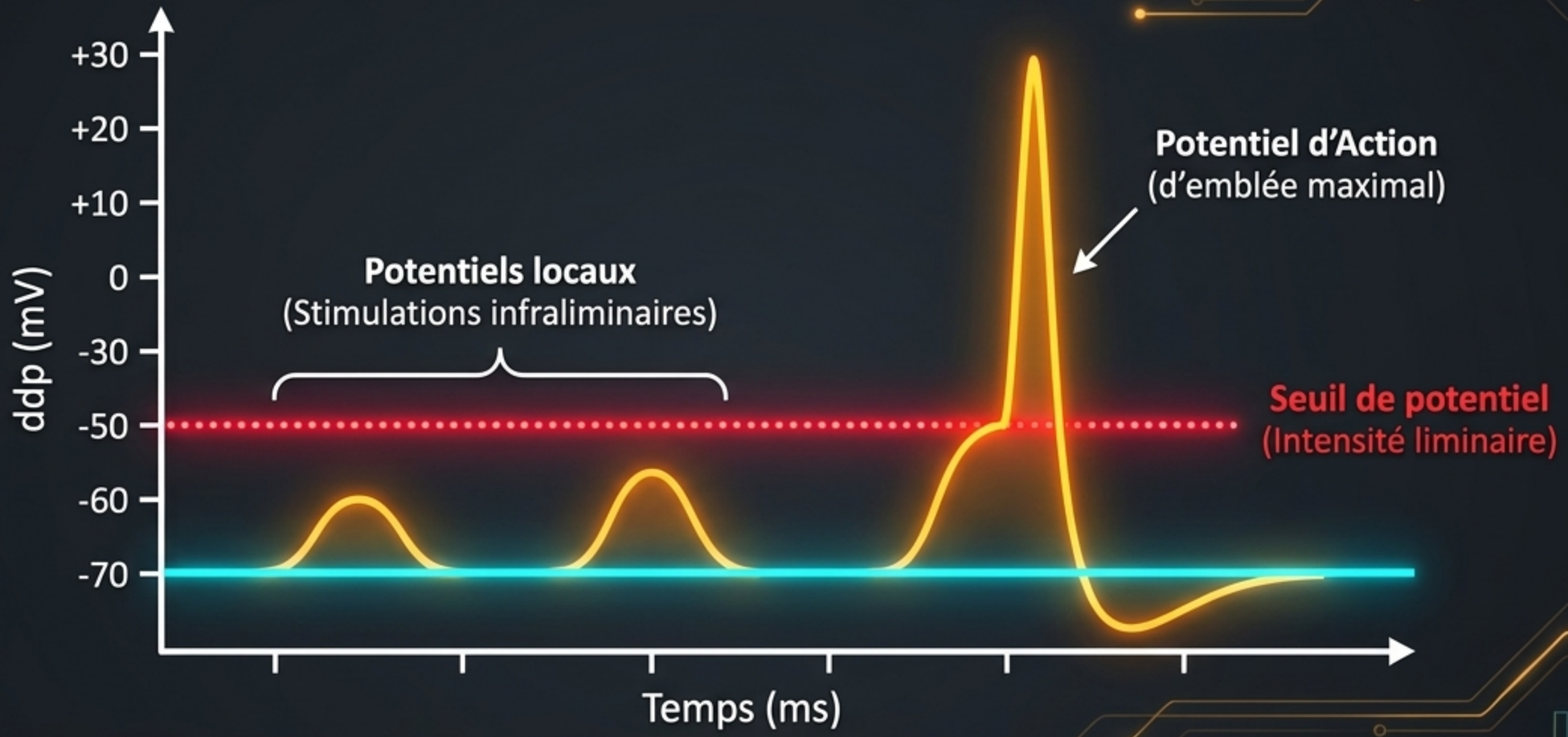


Transport actif : Consomme de l'énergie (ATP) pour maintenir le d.d.p transmembranaire et contrer la diffusion passive.

Gemini Notebook

L’Étincelle Électrique : La Loi du « Tout ou Rien »

www.mathbacai.com

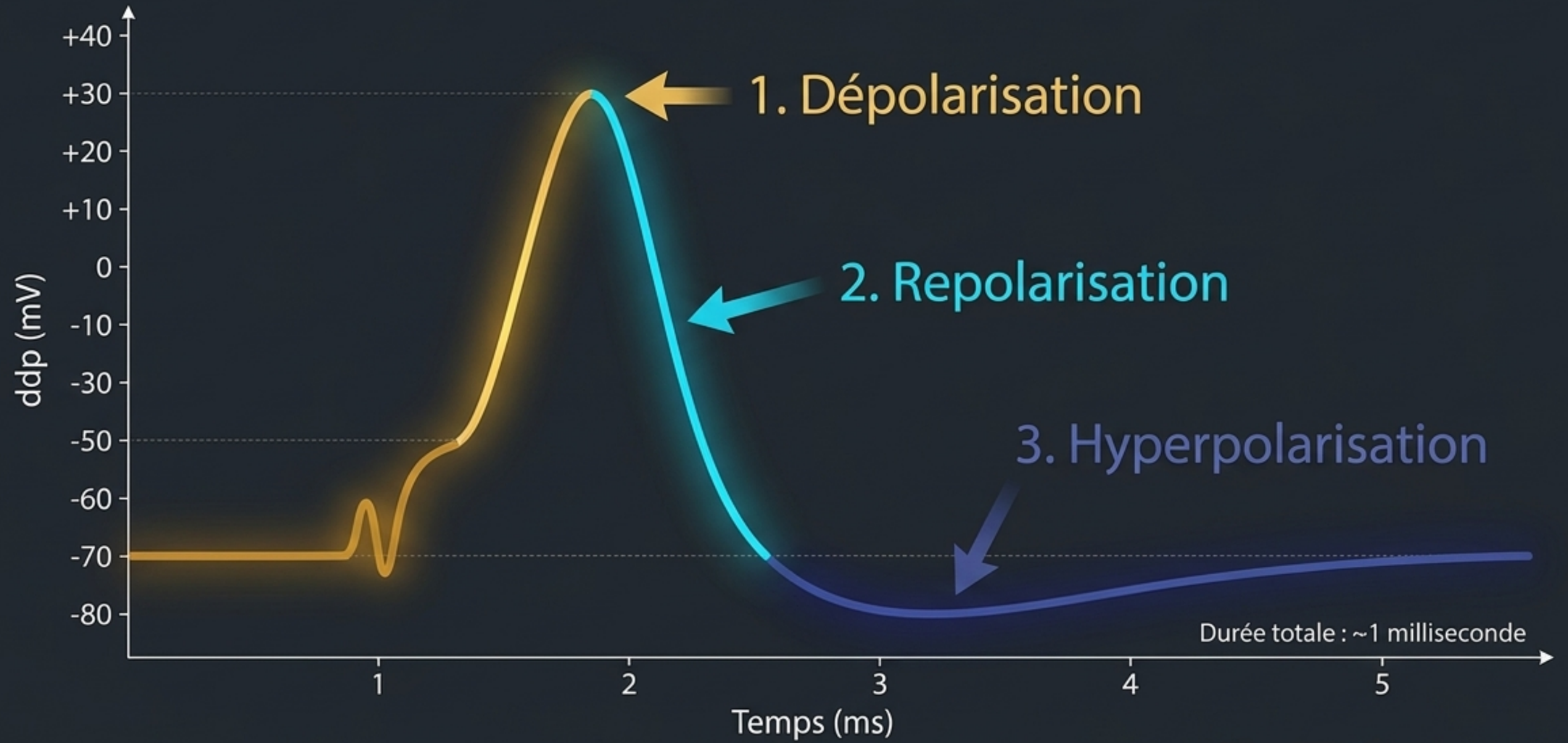


Si le seuil (-50 mV) est atteint, la réponse est déclenchée avec une amplitude constante de 100 mV (de -70 à +30). Le signal ne varie pas en taille, seulement en fréquence.

Gemini Notebook

Anatomie d’une Onde Électrique

www.mathbacai.com



Gemini Notebook

La Chorégraphie Moléculaire

Phase	Cause	Effet
Dépolarisation	Ouverture rapide des canaux Na+ voltage-dépendants	Entrée massive d'ions Na+ dans le LIC. L'intérieur devient positif (+30 mV). 
Repolarisation	Fermeture des canaux Na+ ET ouverture plus lente des canaux K+ voltage-dépendants.	Sortie massive d'ions K+ vers le LEC. Retour à la négativité. 
Hyperpolarisation	Les canaux K+ se ferment très lentement.	Fuite prolongée de K+ faisant chuter le potentiel sous -70 mV, corrigée ensuite par la pompe Na+/K+ 

Gemini Notebook

Le Sens Unique : La Période Réfractaire



Le Mécanisme

Après la dépolarisation, les canaux Na+ s'inactivent totalement pendant quelques millisecondes. Ils NE PEUVENT PAS s'ouvrir, peu importe l'intensité du stimulus.

La Conséquence

Le message nerveux ne peut pas faire marche arrière. L'onde électrique est obligée d'avancer vers les segments de membrane au repos.

Le Reset

La pompe Na+/K+ restaure les gradients ioniques d'origine, « déverrouillant » la porte pour le prochain potentiel d'action.



Gemini Notebook

Les Modes de Propagation : Liquide vs Ricochet

Fibre Amyélinique (Propagation Continue / Courants Locaux)



Dépolarisation de proche en proche.
Vitesse lente.

Fibre Myélinisée (Propagation Saltatoire)



Le potentiel « saute » d'un étranglement à l'autre.
Vitesse ultra-rapide.
Économe en énergie.

Gemini Notebook

Matrice de Performance : Vitesse et Câblage

Leaderboard

1. **Fibre des fuseaux neuromusculaires (Myélinisée)**
   Diamètre : 13 µm | Vitesse : 75 m/s



2. **Fibre des mécanorécepteurs cutanés (Myélinisée)**
   Diamètre : 9 µm | Vitesse : 55 m/s

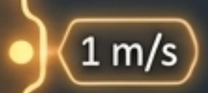


3. **Fibre géante de calmar (Amyélinisée)**
   Diamètre : 700 µm | Vitesse : 25 m/s



Un diamètre massif est nécessaire pour compenser l'absence de myéline.

4. **Fibre de la douleur (Amyélinisée)**
   Diamètre : 0.5 µm | Vitesse : 1 m/s



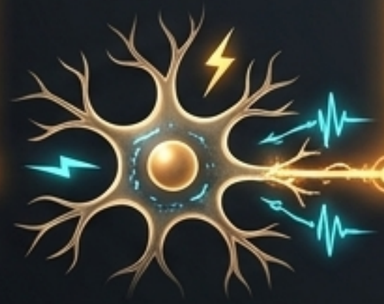
La vitesse de conduction augmente avec le diamètre de la fibre et la présence de myéline.
La myéline est l'accélérateur évolutif par excellence.

Gemini Notebook

www.mathbacai.com

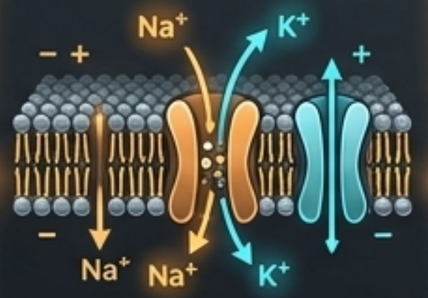
Bilan : Le Voyage Intégral du Message Nerveux

1. Naissance
(Corps Cellulaire)



1. Naissance
(Corps Cellulaire)
Intégration des signaux.
Si le seuil (-50mV) est atteint,
le potentiel d'action est généré.

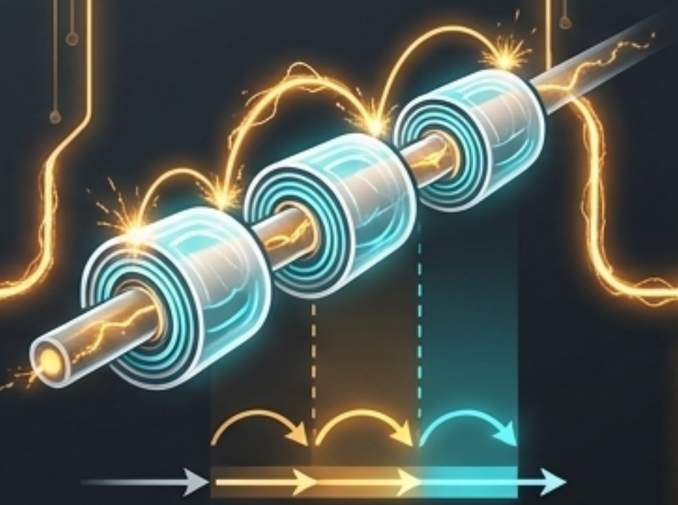
2. Entretien
(Membrane)



La pompe Na+/K+ maintient
la batterie cellulaire chargée
et prête à tout instant.

3. Voyage
(Axone & Myéline)

Propagation saltatoire jusqu'à
100 m/s. La période réfractaire
empêche tout retour en arrière.



Propagation saltatoire jusqu'à 100 m/s.
La période réfractaire empêche
tout retour en arrière.

4. Arrivée
(Synapse)



4. Arrivée
(Synapse)
L'étincelle électrique atteint
l'arborisation terminale,
prête à déclencher la
libération chimique.

Le système nerveux centralise et transmet l'information avec une précision absolue, alliant ingénierie électrique membranaire et isolation structurelle.

Gemini Notebook